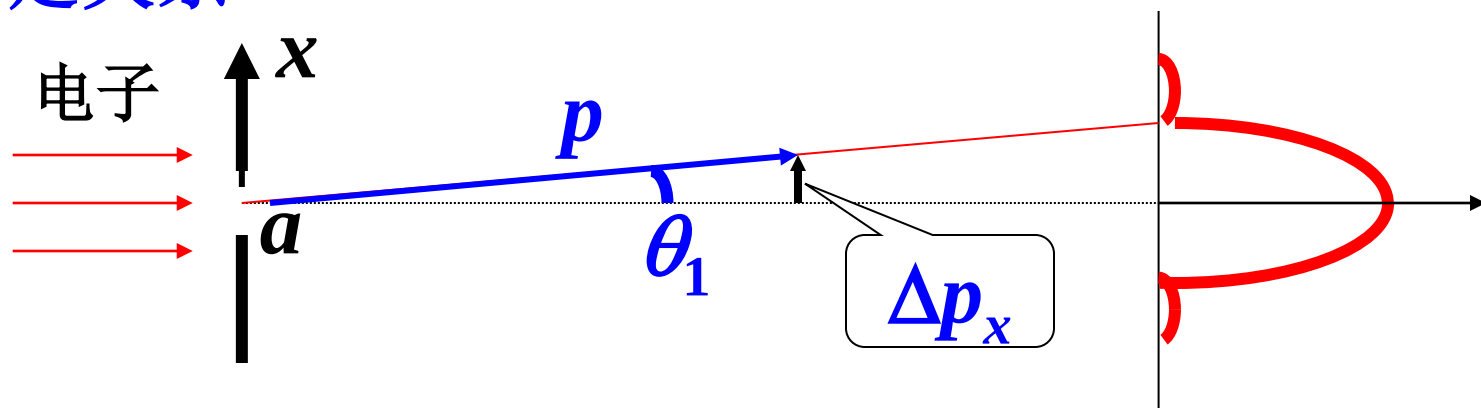


§ 2.5 不确定关系



衍射角 θ_1 、缝宽 a 和入射波波长 λ 间满足
狭缝处的电子

◆ x 坐标不确定范围: $\Delta x = a$

◆ x 方向动量的不确定范围 Δp_x :

可由电子能到达屏上的位置估算

则有 $\Delta x \Delta p_x = h$

再考虑高级次明纹区 $k \geq 1$

$$\therefore \Delta p_x \geq p \sin \theta_1$$

$$\Delta x \Delta p_x \geq h$$

Δx 越小, 动量不确定性 Δp_x 就越大 (衍射越厉害)。

电子通过单缝之前 $p_{x_0} = 0$
通过单缝之后 $p_x = p \sin \theta_1$
中央明纹区 $\Delta p_x = p_x - p_{x_0}$
 $\Delta p_x = p \sin \theta_1$

由 $a \sin \theta_1 = \lambda$
对应为 $\Delta x \sin \theta_1 = \lambda = h/p$



海森堡

★ 严格的理论给出坐标与动量的不确定关系为

$$\Delta x \Delta p_x \geq \hbar/2$$

$$\Delta y \Delta p_y \geq \hbar/2$$

$$\Delta z \Delta p_z \geq \hbar/2$$

称海森堡不确定关系
(Heisenberg)

约化普朗克常量

$$\hbar = h/2\pi$$

★ 时间与能量的不确定关系

根据相对论, 有 $p^2 c^2 = E^2 - m_0^2 c^4$

$$2c^2 p \Delta p = 2E \Delta E$$

得动量的不确定量

$$\Delta p = \frac{E}{c^2 p} \Delta E$$

$$E = mc^2$$

$$\Delta x \Delta p = \Delta t \Delta E$$

粒子可能发生的位移 $\Delta x = v \Delta t = \frac{p}{m} \Delta t$

$$\Delta t \Delta E \geq \hbar/2$$

如果时间的不确定量为 Δt ,
则能量有不确定范围 ΔE 。

$$\Delta x \Delta p = \frac{p}{m} \Delta t \frac{E}{c^2 p} \Delta E$$

★ 能级宽度和能级寿命的不确定关系

设原子处于某能级状态的寿命为 τ

显然，测量能量只能在此时间范围内进行，不能超过 τ ，若测量能量的时间为 τ ，则测得的能级的能量必有宽度为 ΔE 的不确定程度，满足关系

$$\tau \Delta E \geq \hbar/2$$

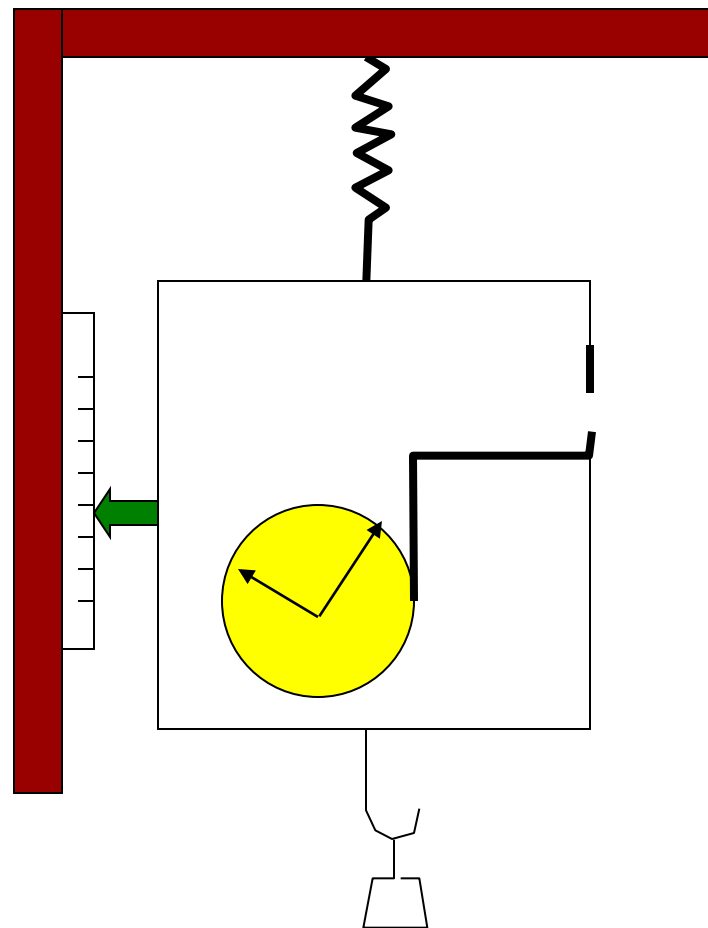
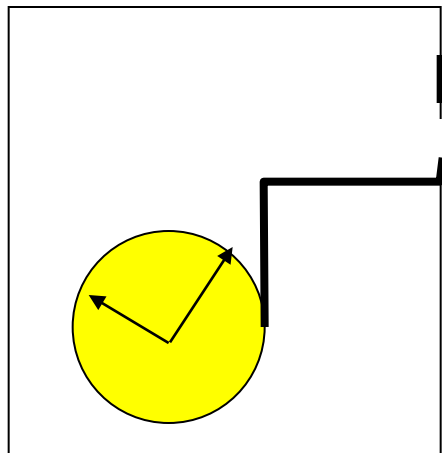
说明：

- (1) 坐标 x 与动量的 x 分量不能同时准确测量并不是测量方法与测量仪器带来的，是起源于微观粒子的波粒二象性，二个共轭物理量的测不准量 Δx 、 Δp_x ， Δt 、 ΔE 不能同时无限制地减少。
- (2) 不确定关系是量子规律
如在具体情况下 $\hbar$ 是个微不足道的量（可视为 $\hbar = 0$ ），意味着坐标、动量可同时准确测量，这时经典力学适用。
如 $\hbar$ 不可忽略时，必须用不确定关系，微观粒子必须考虑波粒二象性，必须采用量子力学方法。

爱因斯坦光子箱

$$E = mc^2$$

$$\Delta E = \Delta mc^2$$

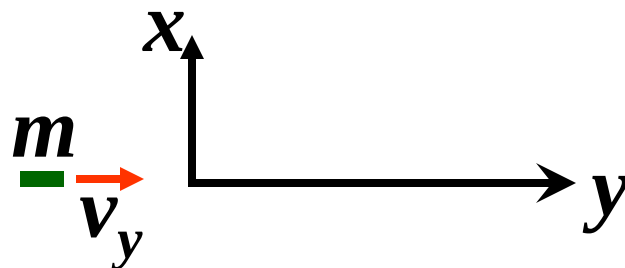


[例] 已知：子弹质量 $m = 0.01 \text{ kg}$ ，枪口直径 $d = 0.5 \text{ cm}$ 。
试用不确定关系计算子弹射出枪口时的横向速度。

解： $\Delta x = 0.5 \text{ cm}$

$$\Delta x \Delta p_x \geq \frac{\hbar}{2} \quad \Delta p_x = m \Delta v_x$$

$$\Delta v_x \geq \frac{\hbar}{2 \Delta x m}$$



$$\Delta v_x = \frac{\hbar}{2 \Delta x m} = \frac{1.05 \times 10^{-34}}{2 \times 0.5 \times 10^{-2} \times 0.01}$$

$$= 1.1 \times 10^{-30} \text{ (m/s)}$$

子弹飞行速度 $10^2 \text{ m/s} \gg \Delta v_x$

子弹是直进的，显示为经典粒子性。

[例] 已知：原子的线度为 10^{-10} m 。原子中的电子的动能 E_k 按 10 eV 估算，求：原子中电子速度的不确定量。

解：题中“原子的线度”意味着电子的位置不确定量

$$\Delta x = 10^{-10} \text{ m}$$

由不确定性关系 $\Delta x \Delta p_x \geq \hbar/2$

取 $\Delta x m \Delta v_x = \hbar/2$

$$\begin{aligned} \Delta v_x &= \frac{\hbar}{2m\Delta x} = \frac{1.05 \times 10^{-34}}{2 \times 9.11 \times 10^{-31} \times 10^{-10}} \\ &= 0.6 \times 10^6 \text{ m/s} \end{aligned}$$

按牛顿力学计算原子中电子轨道速度

设电子的动能 $E_k = 10 \text{ eV}$ ，平均速度 $\bar{v} = \sqrt{\frac{2E_k}{m}} = 10^6 \text{ m/s}$

Δv 与 v 同数量级 轨道概念不适用！

[例] 一光子沿 x 方向传播，波长为 $5000 \text{ \AA}$ 。已知此波长的不确定度为 $\Delta\lambda = 5 \times 10^{-7} \text{ \AA}$ ，求该光子 x 方向坐标的不确定度。

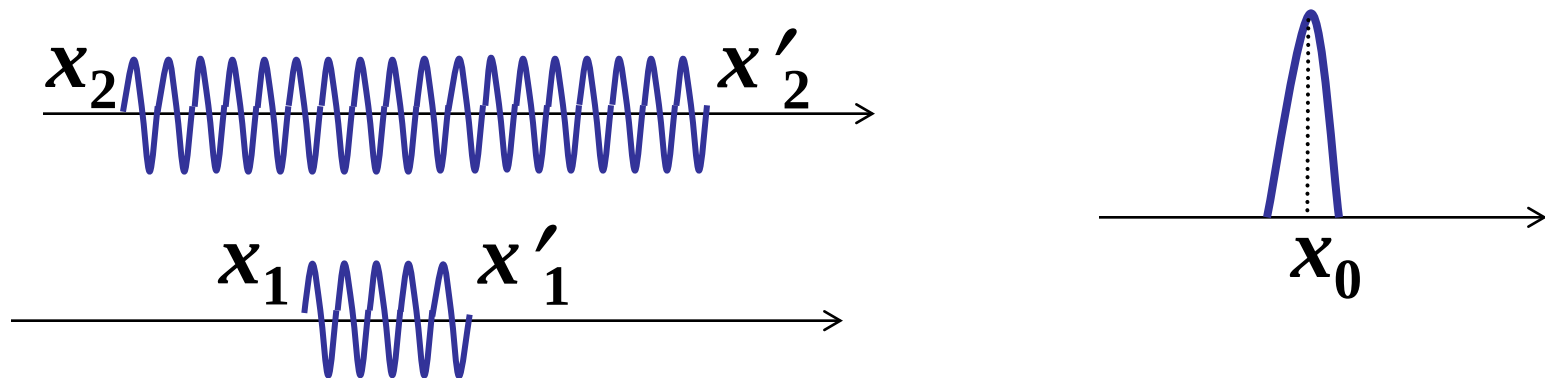
解：

$$p_x = \frac{h}{\lambda} \quad \Delta p_x = \frac{h}{\lambda^2} \Delta\lambda \quad \Delta x \Delta p_x \geq \hbar$$

$$\Delta x \geq \frac{\hbar}{\Delta p_x} = \frac{\hbar}{\frac{h}{\lambda^2} \Delta\lambda} = \frac{\lambda^2}{2\pi \Delta\lambda} = 8 \times 10^2 \text{ m}$$

x 方向是波列的传播方向， Δx 代表沿传播方向波列的延伸范围，可粗略地看作这一波列的长度。

单色性越好，位置的准确性越差。



[例] 求线性谐振子的最小可能能量。

解：沿 x 方向的线性谐振子能量为：

$$E = \frac{1}{2}mv^2 + \frac{1}{2}kx^2 = \frac{p^2}{2m} + \frac{1}{2}m\omega^2 x^2$$

线性谐振子沿直线在平衡位置附近振动，坐标和动量都有一定限制，即

$$E = \frac{(\Delta p)^2}{2m} + \frac{1}{2}m\omega^2 (\Delta x)^2$$

因此可以用坐标-动量不确定关系 $\Delta x \Delta p_x \geq \frac{\hbar}{2}$ 来计算其最小可能能量，

$$E \geq \frac{\hbar^2}{8m(\Delta x)^2} + \frac{1}{2}m\omega^2 (\Delta x)^2$$

$$E = \frac{\hbar^2}{8m(\Delta x)^2} + \frac{1}{2}m\omega^2(\Delta x)^2$$

为求 E 的最小值，先计算

$$\frac{dE}{d(\Delta x)} = -\frac{\hbar^2}{4m(\Delta x)^3} + m\omega^2(\Delta x)$$

令

$$\frac{dE}{d(\Delta x)} = 0$$

可得

$$(\Delta x)^2 = \frac{\hbar}{2m\omega}$$

可得最小可能能量为

$$E_{\min} = \frac{1}{2}\hbar\omega = \frac{1}{2}\hbar\nu$$

思考： $E_{\min} \neq 0$?

小结

1927, German physicist
Werner Heisenberg proposed
the uncertainty principle

$$\Delta x \Delta p_x \geq \hbar/2$$

$$\Delta y \Delta p_y \geq \hbar/2$$

$$\Delta z \Delta p_z \geq \hbar/2$$

$$\Delta t \Delta E \geq \hbar/2$$

$$\tau \Gamma \geq \hbar/2$$



Werner Heisenberg (1901-1976)

Nobel Prize 1932